

GIS · Data · API

기반 공공 SW 개발자 포트폴리오

— 6 Years of Public Safety System Development

임광호

Im Gwang-ho

응용 SW 개발자

지노시스템 · 2020.12 ~ 현재

GIS · Data Processing · API Integration



개인 프로젝트

imgh-one.vercel.app



운영 사이트 · 서울안전누리

safecity.seoul.go.kr

00

목차

Contents

01



경력 요약

Career Summary

02



프로젝트 개요

Project Overview

03



시스템 구성 & 역할

Architecture & Role

04



핵심 기술

Core Technologies

05



기술 스택

Tech Stack

06



성과 & 강점

Achievements

01

경력 요약

Career Summary · 5 Years · Public Safety System

6년+



총 경력

Total Experience

500+



연간 유지보수

Tasks per Year

60



협업 공공 부서

Government Depts.

20억



고도화 사업 규모

SI Project Scale

KEY EXPERIENCE

주요 경험



GIS 기반 공간 데이터 처리 및 지도 서비스 고도화

GIS spatial data processing & map optimization



공공 API 연계 (data.go.kr, data.seoul.go.kr)

Public data API integration



SM → SI 전환 · 운영 경험 기반 고도화 설계·개발 수행

SM(유지보수) 경험 기반 → SI(고도화) 전 과정 수행 · 5인 팀



대용량 엑셀 연동 · 서버 부하 분산 · SQL 튜닝

Bulk Excel I/O, load balancing, SQL tuning



웹 보안 패치 · 취약점 점검 · KWCAG 대응

Security & KWCAG compliance

서울안전누리 & 재난정보관리시스템

Seoul Safety Nuri & Disaster Information Management System

safecity.seoul.go.kr

EXTERNAL

대시민 서비스

Seoul Safety Nuri · Public-facing Web

-  서울 시민 실시간 재난·사고·대피소 정보 제공
-  모바일 반응형 웹 / 웹 접근성(KWCAG) 준수
-  GIS 기반 지도 위 재난 정보 실시간 표출
-  사용자 맞춤형 재난 알림 서비스

INTERNAL

내부 행정 시스템

Disaster Info Portal · Government Internal

-  공무원 재난 상황 관제 및 데이터 관리
-  eGovFrame(Spring) 표준프레임워크 기반
-  60개 이상 공공 부서 데이터 연계·협업
-  방대한 공공 데이터 수집·가공·처리 구현

EXTERNAL



외부 시스템

Public-facing service

- 대시민 재난정보 제공
- 안정적 트래픽 처리
- GIS 지도 기반 표출
- 직관적 UX 설계

INTERNAL



내부 시스템

Government internal

- 공무원용 재난 관리
- 복잡한 권한·로직 처리
- DB 모델링 & 최적화
- 방대한 데이터 관리

MY ROLE



담당 역할

SM → SI

- SM: 유지보수·안정화 (2인·연4~5억)
- SI: 고도화 설계·개발 (5인·20억)
- 공공기관 감리 대응
- 운영 이력 기반 구조 문제 도출·개선

GIS · 공간 정보 *Spatial Information*

01

레이어 구조 개선

Layer Refactoring

복잡한 공간 데이터 표출 로직 최적화 — 지도 렌더링 속도 향상

02

데이터 표출 안정화

Rendering Stability

다중 레이어 중첩 오류 분석리결 — 맵 서비스 안정성 개선

03

위치 기반 검색

Location Search

지도 기반 재난정보 조회 기능 고도화 (좌표 검색 필터)

KEY OUTCOMES

지도 기능 오류율 획기적 감소

GIS 렌더링 성능 최적화

대국민 서비스 UI/UX 편의성 향상

데이터 처리 *Data Processing*

01

엑셀 업/다운로드 최적화

Excel Bulk I/O

대용량 엑셀 연동 기능 개발 및 타임아웃 오류 방지 로직 구현

02

서버 부하 분산

Load Distribution

대량 데이터 처리 쿼리 로직 최적화 — 서버 안정성 확보

03

SQL 튜닝 & 무결성

SQL Tuning & Integrity

병목 분석로인덱스 최적화업로드 데이터 검증 및 DB 정합성 처리

KEY OUTCOMES

대량 처리 타임아웃 오류 방지

공무원 업무 효율 크게 향상

연간 500+ 건 안정 배포 완료

API 연계 & 확장 *API Integration*

01

외부 공공 API 활용

Public Data API

공공데이터포털 서울 열린데이터광장 등 유관기관 API 연동

02

내부 API 설계

Internal API Design

타 기관 연계를 위한 RESTful 내부 API 설계 및 표준화 구현

03

데이터 수집 & 확장

Data Pipeline

다양한 포맷의 환경재난 데이터 수집정제 — 입체적 재난 뷰 제공

KEY OUTCOMES

외부 서비스 확장성 대폭 확보

단편 데이터 → 통합 재난 뷰

API 표준화로 유지보수 효율 향상



Backend / Framework

- Java
- Spring · eGovFrame
- MyBatis
- Oracle · MySQL



Frontend

- JavaScript · jQuery
- HTML5 · CSS3
- 웹 접근성 KWCAG



GIS / Mapping

- GIS 공간 데이터
- 레이어 구조 최적화
- 공간 쿼리 튜닝



Infra / DevOps

- 서버 부하 분산
- SQL 튜닝
- 보안 취약점 패치



API / Integration

- REST API 설계
- 공공데이터포털 연계
- 서울 열린데이터광장



Process / Tools

- SVN · Git
- 산출물 문서 작성
- 요구사항 분석·설계

ANNUAL TASKS

500+

연간 유지관리 및 기능 개선

Annual Tasks · All Deployed

5년 다수 프로젝트 집중

도메인 전문성 완전 이해



UX 극대화

User Experience

GIS 속도 최적화로 대국민 서비스 편의성 향상



서버 안정화

Server Stability

엑셀 대량 처리 로직 재설계 — 타임아웃 오류 방지



인프라 확장

Infrastructure Scale

외부 공공 API 연계로 재난 정보 커버리지 확대



무중단 서비스

Zero Downtime

선제적 이슈 파악 및 빠른 장애 대응으로 신뢰도 강화

THANK YOU

감사합니다.

Thank you.

전자정부 표준프레임워크 기반 공공 재난 시스템에서
GIS · 데이터 처리 · API 연계 · 보안 대응까지 수행한 개발자입니다.

Experienced in GIS, data processing, API integration & security for eGovFrame-based public disaster management systems.

임광호 *Im Gwang-ho* · 응용 SW 개발자 · 지노시스템 · 2020.12 ~ 현재